数据库设计说明书

原型设计与概要设计阶段

项目：校园事务智能办事助手（产品标识：福晓通）

团队：奶娃工程　版本：V1.0　日期：2026年11月6日

依据第一次团队作业需求分析及团队现有功能、Agent、领域知识和原型材料整理。
技术选型仍以团队最终确认结果为准。

文档信息

项目	内容
文档名称	数据库设计说明书
系统名称	校园事务智能办事助手（福晓通）
文档版本	V1.0
状态	概要设计阶段
团队	奶娃工程

1 引言

1.1 目的

本文档定义首期关系数据模型、核心实体、字段、关系、状态、映射和维护要求，支持政策知识检索、Agent引用、用户清单、提醒、历史、收藏和反馈等功能。

1.2 范围

数据库设计覆盖用户画像最小字段、政策及来源版本、对话与引用、材料清单、提醒、收藏、反馈、部门联系信息和政策管理状态。具体数据库产品尚未由团队确认，因此本设计使用关系模型表达，PostgreSQL或MySQL均可作为后续候选。

1.3 缩写与术语

术语	说明
PK	主键。
FK	外键。
ER	实体关系模型。
JSON	用于保存步骤、材料等有序结构化内容的数据表达格式；具体数据库类型待选型。
soft delete	逻辑删除；是否采用由开发阶段确认，本稿不设为强制实现。

1.4 设计依据

- 需求分析文档V2.0中的数据字典、数据实体与关系。
- Agent与系统架构文档中的政策字段、接口对象和状态规则。
- 校园政策知识库字段：政策名称、类别、发布时间、对象、条件、流程、材料、地点、截止日期、来源、核验时间、联系方式和备注。

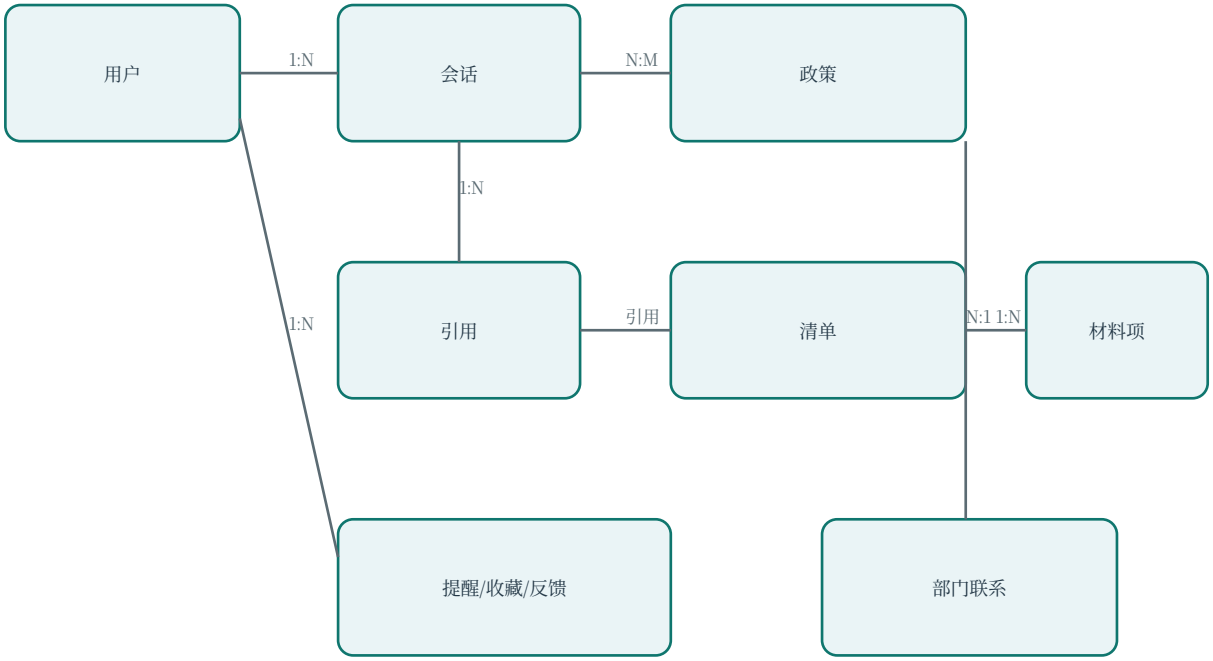
2 数据设计原则

- 官方政策字段与模型回答分开保存，回答通过引用关联政策记录。
- 政策状态、有效期风险和最后核验时间必须可查询。
- 用户画像只保存用户主动提供且功能需要的最小字段。
- 用户会话、提醒、清单、收藏和反馈按用户隔离。

- 副作用操作（保存清单、创建提醒、收藏）由业务服务确认后写入。
- 结构化有序的步骤与材料使用文本或JSON数组均可；最终落库类型由团队数据库选型决定。

3 概念结构设计

3.1 ER图



注：图示实体按当前需求字段整理；技术库与关联基数由开发阶段确认。

图3-1 核心实体关系。政策引用和用户数据关系按当前需求抽象；细化外键与基数在开发数据库选型时复核。

3.2 关系说明

关系	说明
User 1:N Conversation	一个用户可有多段历史会话；每段会话含多条消息。
Conversation 1:N Message	会话保存用户问题和Agent回答，支持追问。
Message N:M Policy（经Citation）	一条回答可引用多条政策；政策可被多条回答引用。
User 1:N Checklist；Checklist 1:N ChecklistItem	用户拥有材料清单，清单由多项材料构成。
User 1:N Reminder	提醒属于用户，并关联政策或事务及用户确认的提醒时间。
User 1:N Favorite / Feedback	收藏和反馈属于用户；反馈关联消息，收藏指向政策或流程。
Policy N:1 Department/Source	政策来源指向发布部门/官方链接；联系信息来自经核验部门记录。

4 逻辑结构设计

4.1 关系数据模型

表名	用途	关键关系
user_profile	用户画像最小属性	user_id为主键。
department	部门及已核验联系方式	被policy及contact查询引用。
policy	政策主记录、适用对象和状态	publisher_department_id关联department。
policy_source	政策原文来源和核验信息	policy_id关联policy；可按版本保存。
conversation	会话元数据	user_id关联user_profile。
message	用户问题、Agent回答和风险字段	conversation_id关联conversation。
citation	消息与政策的引用关系	message_id关联message，policy_source_id关联来源版本。
checklist	用户材料清单	user_id、policy_id/affair引用。
checklist_item	清单材料项及完成状态	checklist_id关联checklist。
reminder	用户确认的提醒	user_id关联用户，policy_id可空或关联政策。
favorite	收藏的政策/流程目标	user_id关联用户。
feedback	未解决或错误回答反馈	user_id及message_id关联用户和消息。

4.2 实体类与库表映射

实体类/领域对象	数据库表	映射说明
UserProfile	user_profile	保存学历阶段、年级、专业、校区等画像字段。
DepartmentContact	department	保存部门名及已核验电话、地点、官网。
Policy	policy	保存政策名称、类别、对象、条件、事项、状态和版本。
PolicySource	policy_source	保存发布部门、发布时间、官方链接、核验时间及过期状态。
Conversation	conversation	保存会话所属用户及创建/更新时间。
Message	message	保存问题、回答、intent、riskLevel、suggestedActions等。
Citation	citation	关联message与被引用policy_source。
Checklist / ChecklistItem	checklist / checklist_item	主从结构保存清单与勾选项。
Reminder	reminder	保存policyId、title、remindAt、channel和status。
Favorite	favorite	保存targetType和targetId。
Feedback	feedback	保存messageId、reason、description和status。

5 数据字典

5.1 用户与会话数据

表.字段	建议类型	约束/说明
user_profile.user_id	VARCHAR(64)	PK；由最终登录策略提供稳定标识。
education_stage	VARCHAR(20)	本科/研究生等；用户主动填写。
grade	VARCHAR(20)	年级；可空。
major	VARCHAR(100)	专业；可空。
campus	VARCHAR(50)	校区；可空。
conversation.conversation_id	VARCHAR(64)	PK。
conversation.user_id	VARCHAR(64)	FK→user_profile。
message.message_id	VARCHAR(64)	PK。
message.conversation_id	VARCHAR(64)	FK→conversation。
message.role	VARCHAR(20)	user/assistant等消息角色。
message.content	TEXT	问题或回答文本。
message.intent	VARCHAR(50)	Agent识别的事务意图。
message.risk_level	VARCHAR(20)	LOW/MEDIUM/HIGH等风险等级。
message.created_at	TIMESTAMP	消息创建时间。

5.2 政策与来源数据

表.字段	建议类型	约束/说明
policy.policy_id	VARCHAR(64)	PK。
policy.name	VARCHAR(300)	政策名称。
policy.category	VARCHAR(80)	政策类别/事务类别。
policy.matter	VARCHAR(120)	办理事项。
policy.audience	JSON/TEXT	适用对象条件；最终类型依DB决定。
policy.conditions	TEXT/JSON	资格与办理条件。
policy.steps	TEXT/JSON	有序办理步骤。
policy.materials	TEXT/JSON	所需材料及必要性说明。
policy.location	TEXT	已核验办理地点/入口。
policy.deadline	DATE/TEXT	固定日期可存DATE；动态“以当年通知为准”不伪造日期。
policy.status	VARCHAR(20)	draft/pending/published/offline。
policy.expiry_status	VARCHAR(20)	valid/possibly_expired/expired。
policy_source.source_id	VARCHAR(64)	PK。
policy_source.policy_id	VARCHAR(64)	FK→policy。
publisher	VARCHAR(200)	发布部门。
published_at	DATE	发布时间。
official_url	TEXT	官方原文链接。
last_verified_at	DATE	最后核验时间。
version_no	INTEGER	政策版本序号。
notes	TEXT	互斥规则、例外和补充说明。

5.3 引用、清单与用户操作数据

表.字段	建议类型	约束/说明
citation.message_id	VARCHAR(64)	FK→message。
citation.source_id	VARCHAR(64)	FK→policy_source；构成消息与政策来源关联。
checklist.checklist_id	VARCHAR(64)	PK。
checklist.user_id	VARCHAR(64)	FK→user_profile。
checklist.policy_id	VARCHAR(64)	FK→policy；关联对应事务政策。
checklist_item.item_id	VARCHAR(64)	PK。
checklist_item.checklist_id	VARCHAR(64)	FK→checklist。
checklist_item.name	VARCHAR(300)	材料名称。
checklist_item.required	BOOLEAN	是否为政策要求的必需材料。
checklist_item.completed	BOOLEAN	用户勾选状态。
reminder.reminder_id	VARCHAR(64)	PK。
remind_at	TIMESTAMP	用户确认的提醒时间。
channel	VARCHAR(30)	首期站内；其它渠道待资源确认。
favorite.target_type / target_id	VARCHAR(30)/VARCHAR(64)	收藏目标类型和目标标识。
feedback.reason / description / status	VARCHAR/TEXT/VARCHAR	反馈原因、说明和处理状态。

5.4 部门联系数据

表.字段	建议类型	约束/说明
department.department_id	VARCHAR(64)	PK。
department.name	VARCHAR(200)	部门名称。
department.phone	VARCHAR(80)	仅保存已核验号码。
department.location	TEXT	已核验办公地点。
department.official_url	TEXT	部门官网或官方咨询入口。
department.last_verified_at	DATE	联系方式核验时间；缺少可靠资料时不展示为确定信息。

6 完整性、状态与生命周期

6.1 外键与唯一性

- 所有用户关联数据须以user_id隔离；服务层校验当前请求用户与数据所有者一致。
- policy_source.policy_id、conversation.user_id、message.conversation_id、citation.message_id/source_id、checklist.user_id/policy_id、checklist_item.checklist_id、feedback.message_id均建立引用关系。
- 同一用户的收藏目标可按(user_id, target_type, target_id)建立唯一约束，避免重复收藏。
- 同一材料清单内item排序或名称唯一性由实现需要决定；本稿不强制具体约束。

6.2 状态定义

对象	状态值	说明
政策状态	draft / pending / published / offline	仅published可作为候选证据。
过期状态	valid / possibly_expired / expired	已过期不能作为确定性依据；可能过期需显著风险提示。
反馈状态	pending / processing / resolved	表示反馈处理进度。
提醒状态	active / cancelled / sent（按实现）	提醒创建、取消和发送状态；首期能力以需求范围为准。

6.3 数据生命周期与维护

政策录入需确认官方链接可访问、关键条件可在原文定位、适用对象明确、发布时间和最后核验时间完整。涉及当年动态通知的日期不得固定化。政策更新时保留来源版本和核验信息；普通用户可删除历史记录并取消提醒。数据备份策略按部署环境由团队配置，现有架构材料建议定时备份。

7 查询与索引建议

首期政策记录量较少，架构材料建议先使用关系数据库结构化字段过滤与关键词/全文检索，知识规模扩大后再评估向量检索。建议对政策状态、事项类别、适用对象、发布部门、更新时间及会话所属用户建立与实际查询匹配的索引；具体索引和性能参数需在选定数据库后验证，不预设未测试的性能指标。

8 数据安全与备份

- 最小化保存用户画像；发送给模型前去除与回答无关的姓名、学号和手机号。
- 模型API密钥不得存入数据库明文、前端代码或普通日志。
- 普通用户不得读取他人会话、画像、提醒、收藏、清单和反馈。
- 政策录入与发布核验分离；仅已发布且未过期政策可作为确定性回答证据。
- 部署方案建议定时备份；备份频率和保留期限由团队部署时确定。

9 待确认事项

事项	当前状态
关系数据库产品	PostgreSQL/MySQL二选一，团队未最终确认。
用户认证与user_id来源	登录方案待确定。
steps/materials字段类型	文本JSON、JSON列或规范化子表按最终数据库及查询方式确认。
政策版本更新策略	确认是否保留完整历史版本及管理端操作流程。
提醒渠道和时间时区	首期站内提醒；具体调度实现和用户时区由开发阶段确认。
数据保留期限和删除策略	按课程项目实际部署与隐私要求确认。

本设计为关系模型级概要设计。团队选定数据库和认证方案后，应通过迁移脚本和接口实现校验字段类型、索引及事务边界。